www.csvtuonline.com

Printed Pages – 6

224411(24)

024511(24)

Diploma in Engineering (Fourth Semester) Examination, Nov.-Dec, 2016

(Old Course)

(Electrical Engg. Branch)

ELECTRICAL MEASUREMENTS and MEASURING INSTRUMENTS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version questions should be treated as final.

1. विभिन्न प्रकार के मापक उपयन्त्रों की त्रुटियाँ लिखिए। 5

Write different types of errors in measuring instruments.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

व्याख्या कीजिए—

(i) वियोजन

(ii) सुग्राहिता

(iii) यथार्थता

(iv) परिशुद्धता

(v) शोर

Define :

(i) Resolution

(ii) Sensitivity

(iii) Accuracy

(iv) Precision

(v) Noise

2. (a) मूविंग आइरन इन्स्ट्रूमेण्ट के लाभ तथ हानियाँ लिखें। 4

Write the advantages and limitations of moving Iron Instruments.

(b) स्वच्छ चित्र की सहायता से डायनामोमीटर चल कुण्डल उपयंत्र की बनावट एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। 9

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

With a neat sketch explain the working Wand construction of Dynamometer moving coil instrument.

3. (a) कम्पन गेल्वेनोमीटर का वर्णन कीजिए। 4

Describe vibration galvanometer.

(b) एक चल कुण्डली उपकरण के पार्श्व में 100 मिली वोल्ट होने पर 10 मिली एम्पीयर का पूर्ण विक्षेप देता है। गणना करें— 8

(i) 100 एम्पियर को मापने हेतु पूर्ण विक्षेप पर शण्ट प्रतिरोध का मान

(ii) 1000 वोल्ट मापने हेतु पूर्ण विक्षेप पर श्रेणी प्रतिरोध का मान

A moving coil instrument gives a full scale deflection of 10 mA when the potential difference across its terminals is 100 mV.

Calculate :

(i) the shunt resistance for a full scale deflection corresponding to 100 A.

(ii) the series resistance for full scale reading with 1000 V.

4. (a) दो वाटमीटर विधि से त्रिकला शक्ति का मापन कैसे करते हैं ? 10

How to measure a three-phase power with two

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

wattmeter method?

(b) एक एनर्जीमीटर में पाए जाने वाले विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए। 5

Describe the various errors found in an energymeter.

5. किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— 15

(i) वेस्टन सिन्क्रोस्कोप

(ii) अर्थ टेस्टर

(iii) रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेन्स मीटर

(iv) मेगर

Write short notes on : (any **three**)

(i) Weston synchroscope

(ii) Earth tester

(iii) Rotating type phase sequence indicator

(iv) Megger

6. किन्हीं **दो** हल कीजिए— 10

(a) परिपथ चित्र एवं वेक्टर चित्र की सहायता से सेतु विधि को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) व्हीटस्टोन सेतु के कार्य सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

(c) परिपथ चित्र एवं वेक्टर चित्र की सहायता से एन्डरसन सेतु विधि को समझाइए।

Solve any **two** :

(a) Explain the Weinbridge method with the help of circuit diagram & vector diagram.

(b) Describe the working principle of Wheatstone bridge.

(c) Explain and Anderson bridge method with the help of circuit diagram & vector diagram.

7. प्रक्षेपिक गैलवनोमीटर द्वारा शैथिल्य लूप ज्ञात करने की विधि का चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। 10

Explain the method of determining hysteresis loop by Ballistic galvanometer with the help of diagram.

8. परावैद्युत हानियाँ मापने के लिए शेरिंग सेतु विधि का चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। 10

Describe the method of measuring the dielectric loss with the help of shearing bridge method.

9. C.R.T. के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Describe the different parts of C.R.T.

10. C.R.O. का नियंत्रण पैनल के सभी अवयवों का विवरण दीजिए। 5

Describe all the components of C.R.O. control panel.

www.csvtuonline.com